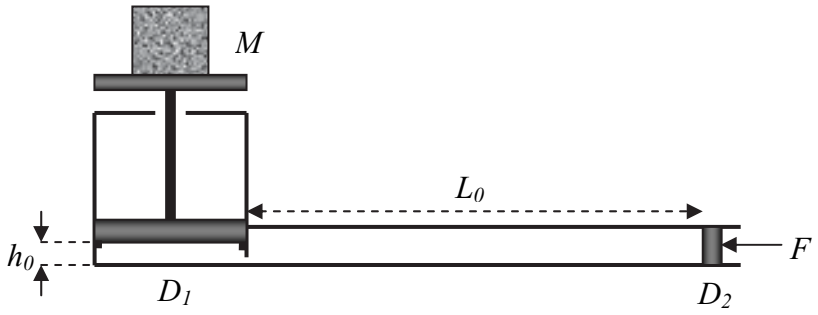
2. A mellékelt ábrán látható emelőgép két munkahengerből áll, amelyek egy kicsiny nyílással vannak összekötve. A D_1 = 25 cm átmérőjű munkahengerben lévő dugattyú emeli meg a tálcán lévő M = 500 kg tömegű terhet. A kezelő a D_2 = 8 cm átmérőjű munkahengerben lévő dugattyút tolja lassan befelé. A dugattyú kezdeti magassága az első munkahengerben h_0 = 1 cm, kicsiny ütközők biztosítják, hogy ne süllyedjen lejjebb. A dugattyú kezdeti távolsága a második munkahengerben a két hengert összekötő nyílástól L_0 = 100 cm. A hengerekben lévő gáz nyomása kezdetben p_0 = 10 N/cm^2, hőmérséklete a folyamat során végig állandónak tekinthető.

(A munkahengerek dugattyúinak, valamint a tálcának és az azokat összekötő rudaknak a súlya elhanyagolható, g = 9,8 m/s^2, a külső légköri nyomás p_k = 10 N/cm^2.)



a) Milyen távol van a D_2 munkahengerben a dugattyú a hengereket összekötő nyílástól, amikor elkezd emelkedni a teher? Mekkora erővel kell ekkor nyomni a dugattyút?

b) Mennyit emelkedik a teher, mire a D_2 hengerben lévő dugattyú eléri a két munkahengert összekötő nyílást?

c) Mennyi munkát végez az emelőbe bezárt gáz a D_1 munkahenger dugattyúján attól kezdve, hogy elkezd emelkedni a teher, a folyamat végéig? Mennyit változik eközben a teher helyzeti energiája? Van-e különbség a két mennyiség (a végzett munka és a helyzeti energia változása) között, és ha igen, mi az oka?